

STUDI LITERATURE REVIEW (SLR)

Keamanan dan Enkripsi Data pada Sistem Basis Data Terdistribusi

CIE721 – Sistem Basis Data Terdistribusi | Universitas Esa Unggul | Mei 2026

Fiqri Fathurrohman

fiqrifaturrohman36@student.esaunggul.ac.id

1. PENDAHULUAN

Sistem Basis Data Terdistribusi atau yang sering disingkat DDBS (Distributed Database System) merupakan sistem yang memungkinkan informasi dan data untuk disimpan serta dikelola secara bersama-sama di banyak node yang lokasinya tersebar di berbagai lokasi geografis. Sifat utama dari sistem ini yang tersebar secara geografis tersebut menyebabkan DDBS menjadi lebih terbuka terhadap berbagai ancaman keamanan, di antaranya adalah intersepsi data ketika informasi berpindah dari satu node ke node lain, serangan injeksi SQL, akses ilegal tanpa izin, serta merusak integritas data oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Pengamanan pada DDBS memiliki tingkat kesulitan yang jauh lebih besar dibandingkan sistem basis data terpusat karena informasi mengalir melalui jaringan publik maupun privat, serta dikendalikan oleh banyak node yang masing-masing berpotensi menjadi celah keamanan. Kemajuan teknologi enkripsi modern seperti Homomorphic Encryption (HE), AES-256, serta penerapan Blockchain dan kerangka kerja Zero-Trust memberikan cara baru yang lebih efektif untuk mengamankan data terdistribusi secara menyeluruh dari ujung ke ujung.

Kajian ini mendokumentasikan perubahan terbaru (2021–2026) berkaitan dengan metode keamanan dan enkripsi pada DDBS, mengevaluasi kemampuan teknik yang sudah ada, serta menemukan area penelitian yang masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut.

Research Questions (RQ)

1. RQ1: Teknik atau metode keamanan dan enkripsi apa saja yang telah dikembangkan untuk melindungi data pada sistem basis data terdistribusi dalam periode 2021–2026, dan seberapa efektif metode tersebut?
2. RQ2: Apa tantangan dan celah (research gap) utama dalam implementasi keamanan dan enkripsi pada DDBS yang belum terselesaikan oleh penelitian terdahulu?

2. METODE PENCARIAN LITERATUR

2.1 Database Jurnal (Gratis – Google Scholar)

- MDPI Open Access (mdpi.com) – jurnal open access, semua artikel gratis
- ResearchGate (researchgate.net) – platform berbagi makalah ilmiah gratis
- Science Insights / Boini.org – jurnal open access terindeks Google Scholar
- IEEE Xplore Open Access – artikel bertanda open access
-

2.2 Keywords & Boolean Operator

- "Distributed Database" AND "Security" AND "Encryption" AND (2022 OR 2023 OR 2024)
- "DDBMS" AND ("AES" OR "Homomorphic Encryption" OR "Blockchain") AND "Data Integrity"
- "Zero Trust" AND "Distributed Database" AND "Access Control"

2.3 Kriteria Inklusi

Artikel diterima jika: diterbitkan 2021–2026; merupakan jurnal/prosiding terindeks; tersedia gratis di Google Scholar; relevan dengan keamanan, enkripsi, atau integritas data pada DDBS; berbahasa Inggris.

3. MATRIKS SINTESIS LITERATUR

Tabel 1. Matriks Sintesis – 5 Artikel Ilmiah Utama

Penulis & Tahun	Metode / Teknik	Hasil Utama	Keterbatasan / Gap
(Pathak and Saxena 2023)	Review komprehensif ancaman keamanan DDBMS: SQL Injection, DoS, Unauthorized Access; Analisis kontrol multi-level	Mengidentifikasi 7 celah keamanan kritis pada DDBMS; autentikasi berlapis dan enkripsi end-to-end terbukti efektif mengurangi risiko pelanggaran data	Kurang membahas implementasi nyata & pengujian eksperimental; hanya bersifat review kualitatif
(Saif and Migliorini 2024)	AES-256 untuk enkripsi data + SHA-256 untuk integritas + IPFS (InterPlanetary File System) + Ethereum Blockchain	Throughput penyimpanan terdesentralisasi meningkat signifikan; integritas data terverifikasi kriptografis; tahan terhadap node failure	Overhead enkripsi/dekripsi cukup tinggi; ketergantungan pada jaringan Ethereum berpengaruh pada latensi
(Environment, Stanley, and Lee 2023)	Blockchain-based Distributed Data Integrity Verification Protocol; Smart Contract + Multi-Verifier pada Multi-Cloud	Sampling rate verifikasi integritas data meningkat dengan biaya audit terkontrol; tahan terhadap kompromi satu cloud provider	Biaya gas Ethereum (smart contract) masih tinggi; belum diuji pada skala jutaan node
(Das, Priyadarshini, and Mishra 2024)	Zero-Trust Architecture + Blockchain-Assisted Access Control + Identity Management + AES Encryption	Framework Zero-Trust + Blockchain mengurangi risiko data breach hingga 60% dibanding model keamanan konvensional pada cloud	Kompleksitas implementasi tinggi; overhead autentikasi Zero-Trust mempengaruhi latensi query pada DDBS
(Raj 2024)	Fully Homomorphic Encryption (FHE) + Blockchain untuk keamanan statistik & privasi data saat diproses pihak ketiga	FHE memungkinkan komputasi pada data terenkripsi tanpa membuka isi data; integritas komputasional terjamin melalui blockchain	Overhead komputasi FHE sangat tinggi; belum praktis untuk query real-time pada database skala besar

4. PEMBAHASAN & RESEARCH GAP

4.1 Tren Teknologi Berdasarkan Matriks

Dari hasil analisis terhadap lima artikel, teridentifikasi tiga pola kecenderungan utama. Pola pertama adalah penerapan enkripsi berbasis kriptografi modern sebagai landasan keamanan DDBS: AES-256 untuk menjaga kerahasiaan data dan SHA-256 untuk memverifikasi integritas merupakan kombinasi yang paling banyak digunakan karena sudah teruji memberikan efektivitas dan keamanan (Saif and Migliorini 2024). Pola kedua adalah gabungan teknologi Blockchain sebagai mekanisme penjaminan integritas data yang terdesentralisasi dan bersifat tidak dapat diubah (immutable), baik digunakan untuk penyimpanan data maupun rekam jejak audit (Environment, Stanley, and Lee 2023). Pola ketiga adalah implementasi arsitektur keamanan berlapis seperti Zero-Trust yang tidak mempercayai entitas mana pun secara default, yang dipadukan dengan kontrol akses berbasis identitas (Das, Priyadarshini, and Mishra 2024).

Fully Homomorphic Encryption (FHE) hadir sebagai teknologi yang paling potensial karena memungkinkan pelaksanaan komputasi secara langsung terhadap data yang masih dalam keadaan terenkripsi tanpa membutuhkan proses dekripsi terlebih dahulu, sehingga informasi tidak pernah terlihat

dalam bentuk plaintext meskipun sedang berada dalam proses penghitungan (Raj 2024). Akan tetapi, beban komputasi yang sangat besar menjadi kendala utama yang menghambat penerapan teknologi ini dalam lingkungan produksi.

4.2 Kelebihan dan Kekurangan Metode

Kombinasi AES-256 dan SHA-256 memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan keandalan, namun menjadi berisiko apabila kunci enkripsi mengalami kebocoran. Teknologi Blockchain menjamin integritas data yang kokoh serta menyediakan rekam jejak audit yang transparan, tetapi menyebabkan peningkatan latensi serta biaya transaksi (gas fee) yang bervariasi. Arsitektur Zero-Trust efektif dalam mencegah ancaman dari dalam (insider threat) dan pergerakan lateral, namun tingkat kompleksitas dalam implementasinya cukup tinggi dan beban autentikasi berdampak pada kinerja query (Das, Priyadarshini, and Mishra 2024). FHE merupakan solusi yang paling terjamin keamanannya secara teoritis, akan tetapi beban komputasinya saat ini masih terlalu besar untuk melakukan query real-time pada kumpulan data berskala luas (Raj 2024).

4.3 Research Gap

Kesenjangan 1 (RQ1): Belum terdapat tolok ukur benchmark standar yang diakui secara luas untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi teknik enkripsi secara lintas platform DDBS (relasional vs. NoSQL vs. NewSQL). Setiap penelitian menggunakan parameter dan kumpulan data yang berbeda-beda sehingga perbandingan yang objektif menjadi sulit untuk dilakukan (Pathak and Saxena 2023).

Kesenjangan 2 (RQ2): Integrasi menyeluruh antara FHE dengan mekanisme query DDBS yang berkinerja tinggi masih sangat terbatas. Riset mengenai optimalisasi FHE agar memenuhi persyaratan latensi waktu nyata pada basis data terdistribusi berskala besar belum banyak ditelusuri. Selain itu, keamanan DDBS pada skenario edge computing dan IoT dengan sumber daya komputasi yang terbatas juga masih merupakan celah penelitian yang penting untuk diisi.

5. KESIMPULAN

RQ1: Berbagai metode keamanan dan enkripsi telah dikembangkan untuk DDBS, di antaranya adalah AES-256 + SHA-256, verifikasi integritas berbasis Blockchain, Arsitektur Zero-Trust, dan Fully Homomorphic Encryption. Penggunaan gabungan Blockchain + AES-256 terbukti dapat menurunkan risiko kebocoran data hingga 60% dibandingkan dengan pendekatan konvensional dengan beban yang masih dapat diterima. FHE memberikan jaminan keamanan tertinggi, namun biaya komputasi masih menjadi kendala utama.

RQ2: Dua kesenjangan utama yang teridentifikasi adalah: (1) tidak adanya benchmark standar untuk evaluasi lintas platform DDBS; dan (2) beban FHE yang masih terlalu besar untuk aplikasi real-time. Dianjurkan agar penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kerangka kerja benchmark keamanan standar untuk DDBS, mengoptimalkan FHE agar dapat digunakan untuk query real-time, serta meneliti penerapan keamanan DDBS di lingkungan edge computing dan IoT dengan sumber daya yang terbatas.

Referensi

- Das, Swatisipra, Rojalina Priyadarshini, and Minati Mishra. 2024. "Leveraging Towards Access Control , Identity Management , and Data Integrity Verification Mechanisms in Blockchain-Assisted Cloud Environments : A Comparative Study." : 1018–43.
- Environment, Multi-cloud, Brian Stanley, and Sang-gon Lee. 2023. "Distributed Data Integrity Verification Scheme in Multi-Cloud Environment."
- Pathak, Anubha, and Sameer Saxena. 2023. "Security Issues in Distributed Database Management Systems." 43(2): 1019–24.
- Raj, Rahul. 2024. "Blockchain and Homomorphic Encryption for Data Security And."
- Saif, Muhammad Bin, and Sara Migliorini. 2024. "Efficient and Secure Distributed Data Storage and Retrieval Using Interplanetary File System and Blockchain."